

Лабораторная работа 3

Планирование локальной сети организации

Ромицына Анасасия Романовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	20
4	Контрольные вопросы	21
	Список литературы	23

Список иллюстраций

2.1	Рабочая область	6
2.2	Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-1	6
2.3	Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-2	7
2.4	Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-4	7
2.5	Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-3	8
2.6	msk-donskaya-arromichina-sw-1	8
2.7	Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-3	9
2.8	Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-4	10
2.9	Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-1	11
2.10	Настройка msk-donskaya-arromichina-gw-1	12
2.11	Настройка web-arromichina 10.128.0.0.16	12
2.12	Настройка file-arromichina 10.128.0.0.16	13
2.13	Настройка mail-arromichina 10.128.0.0.16	13
2.14	Настройка дк1-arromichina 10.128.0.0.16	13
2.15	Настройка дк-arromichina 10.128.0.0.16	14
2.16	Настройка deportaments-arromichina 10.128.0.0.16	14
2.17	Настройка adm-arromichina 10.128.0.0.16	14
2.18	Настройка other-arromichina 10.128.0.0.16	15
2.19	Настройка dr-arromichina 10.128.0.0.16	15
2.20	Настройка other-arromichina 10.128.0.0.16	15
2.21	Настройка dns-arromichina 10.128.0.0.16	16
2.22	Запускаем	16
2.23	настройка msk-donskaya-arromichina-gw-1	17
2.24	Настройка file-arromichina 172.16.0.3	17
2.25	Настройка other1-arromichina 172.16.0.3 аналогично настраиваем все нужные устройства	18
2.26	Запускаем на проверку на этом этапе	18
2.27	Настройка всех умтройств на адрес 192.168.0.0	19
2.28	Запускаем на проверку на этом этапе	19

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации

2 Выполнение лабораторной работы

Повторяем схемы из лабораторной работы(рис. 2.1).

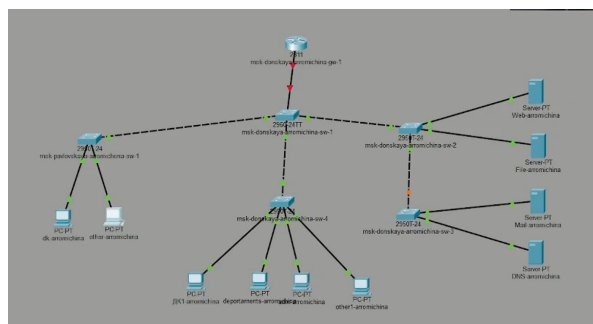


Рис. 2.1: Рабочая область

Начальная настройка msk-donskaya-arromichina-sw-1(рис. 2.2).

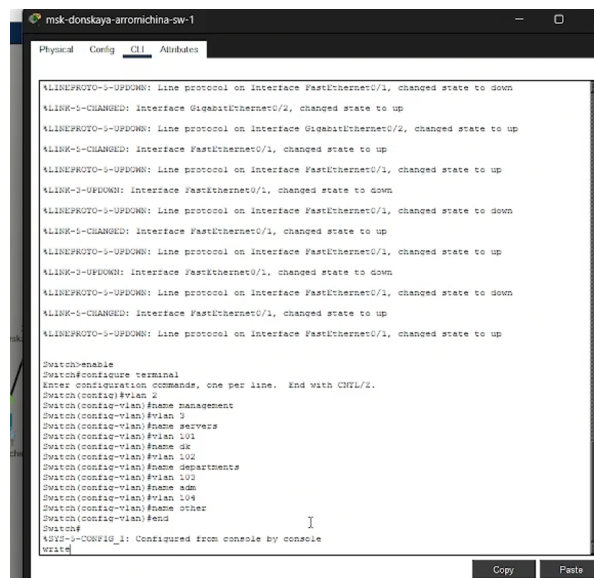


Рис. 2.2: Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-1

Начальная настройка msk-donskaya-arromichina-sw-2(рис. 2.3).

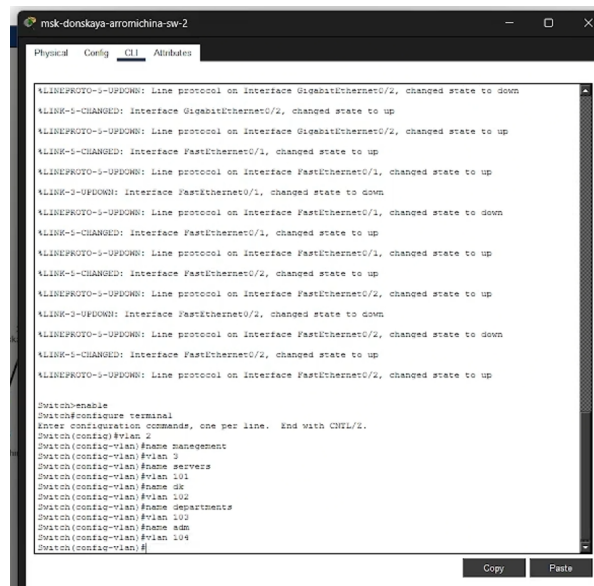


Рис. 2.3: Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-2

Начальная настройка msk-donskaya-arromichina-sw-4(рис. 2.4).

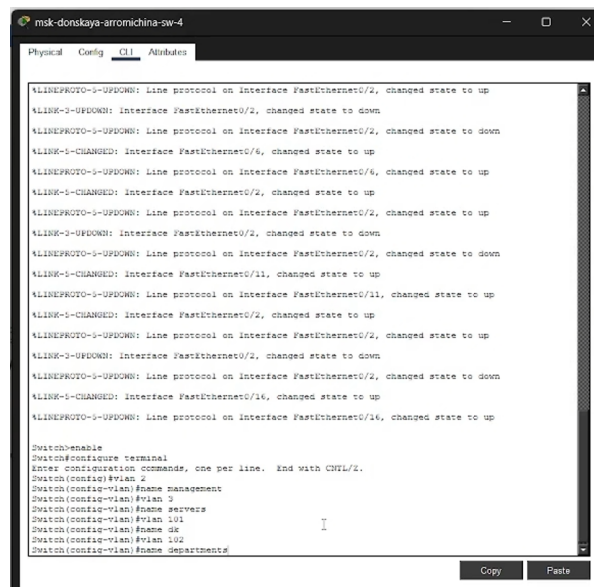


Рис. 2.4: Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-4

Начальная настройка msk-donskaya-arromichina-sw-3(рис. 2.5).

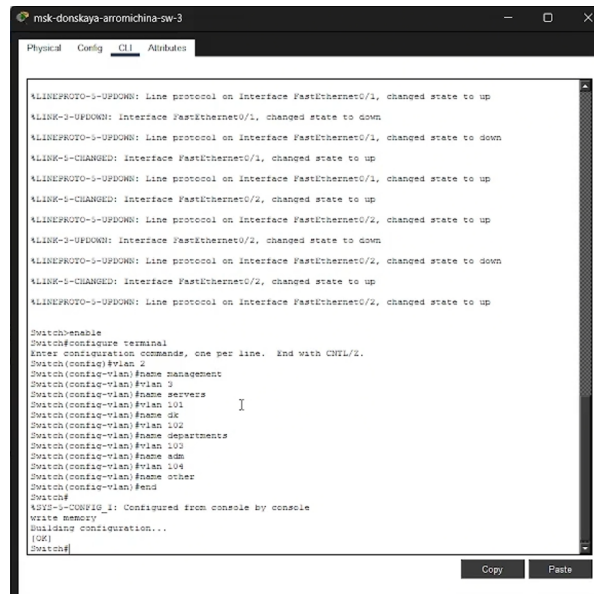


Рис. 2.5: Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-3

Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-1(рис. 2.6).

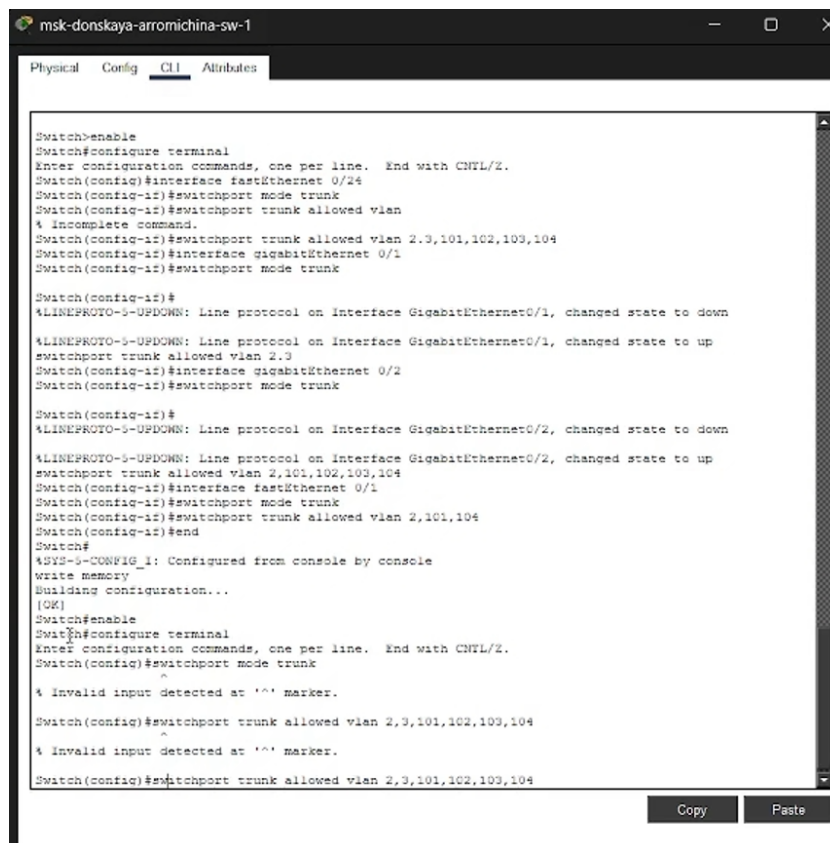


Рис. 2.6: msk-donskaya-arromichina-sw-1

Начальная настройка msk-donskaya-arromichina-sw-3(рис. 2.7).

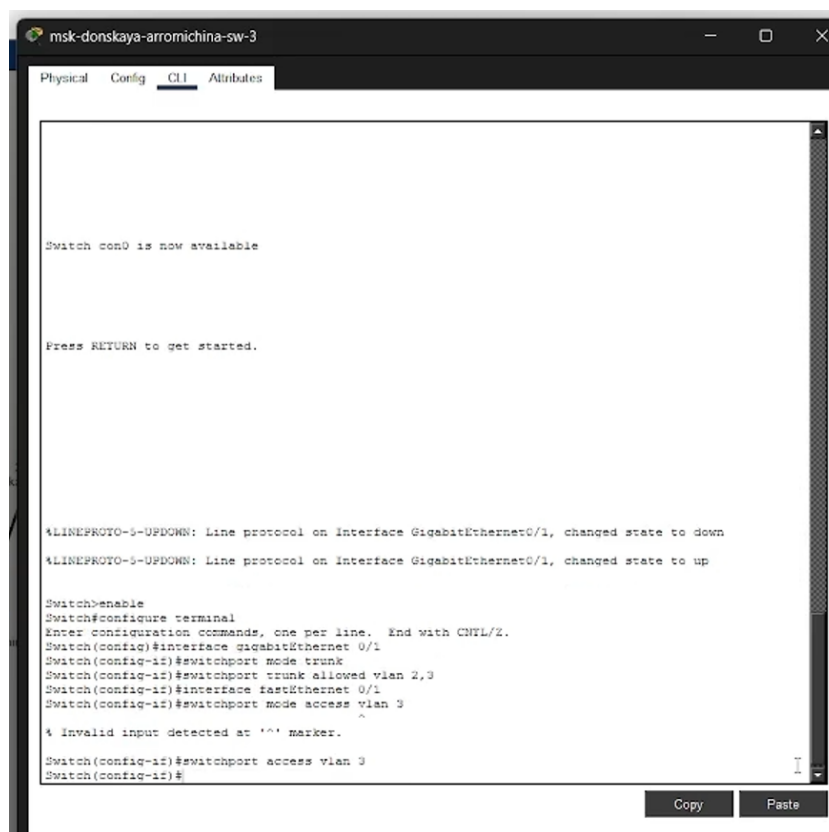


Рис. 2.7: Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-3

Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-4(рис. 2.8).

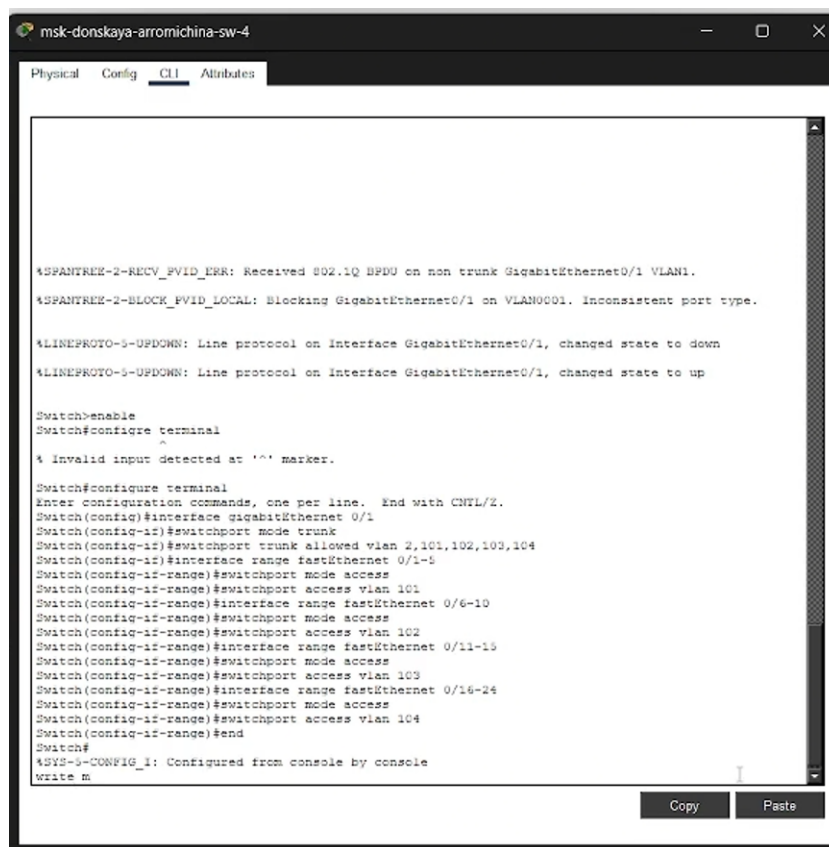


Рис. 2.8: Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-4

Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-1(рис. 2.9).

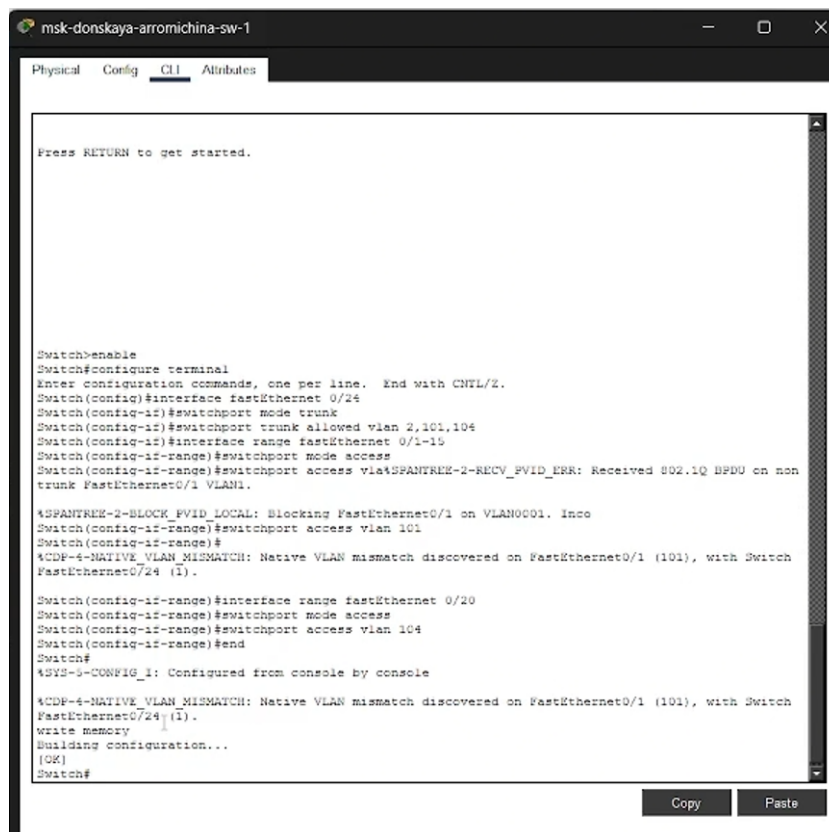


Рис. 2.9: Настройка msk-donskaya-arromichina-sw-1

настройка msk-donskaya-arromichina-gw-1(рис. 2.10).

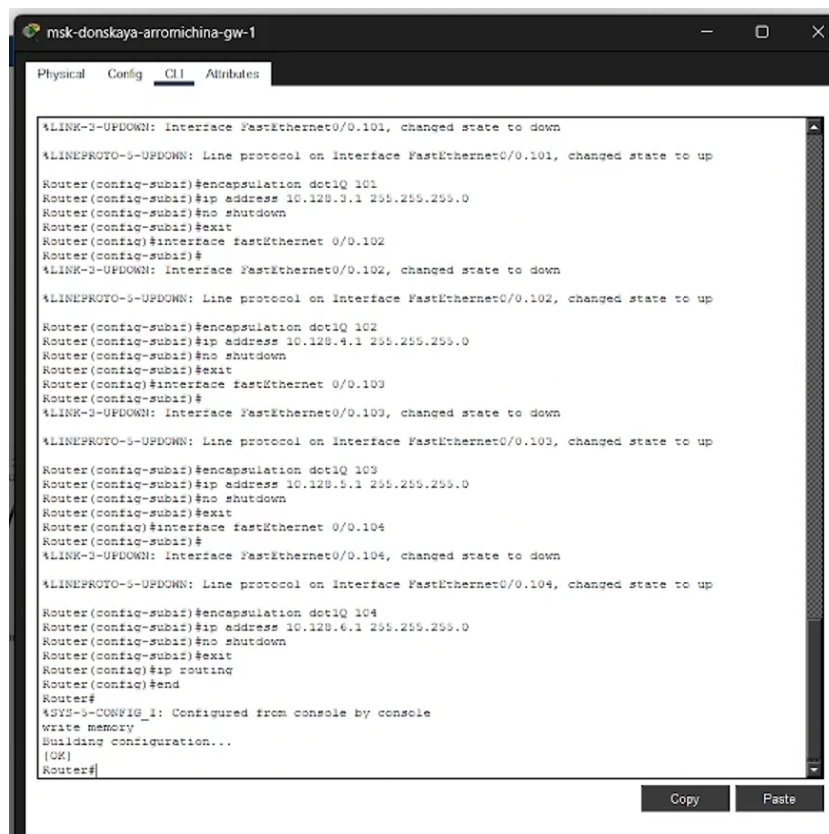


Рис. 2.10: Настройка msk-donskaya-arromichina-gw-1

настройка web-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.11).

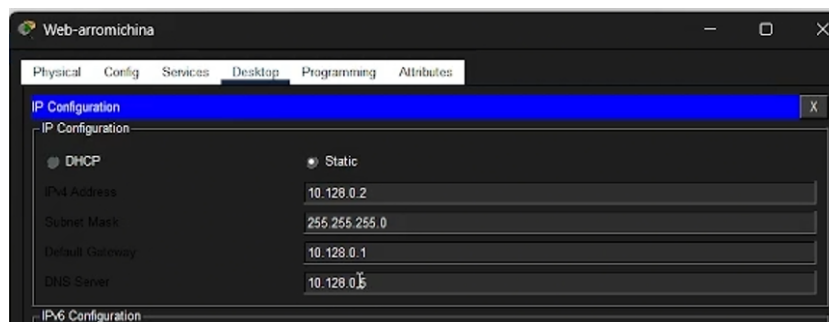


Рис. 2.11: Настройка web-arromichina 10.128.0.0.16

Настройка file-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.12).

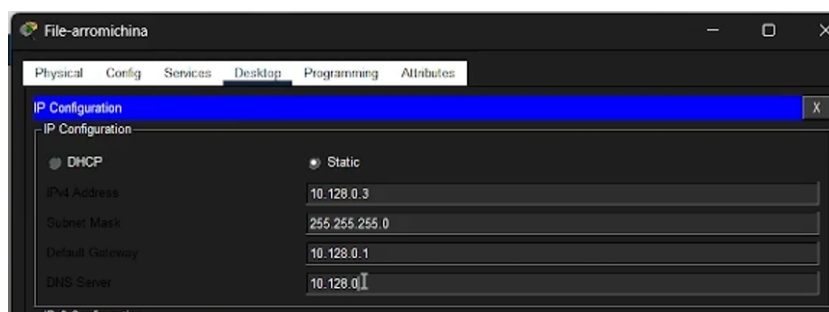


Рис. 2.12: Настройка file-arromichina 10.128.0.0.16

Настройка mail-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.13).

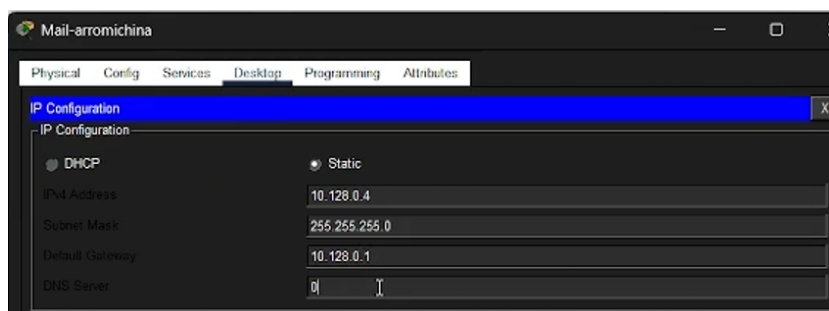


Рис. 2.13: Настройка mail-arromichina 10.128.0.0.16

Настройка дк1-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.14).

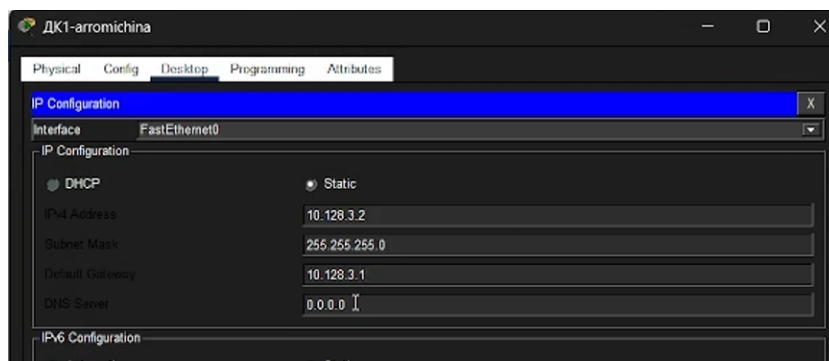


Рис. 2.14: Настройка дк1-arromichina 10.128.0.0.16

Настройка дк-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.15).

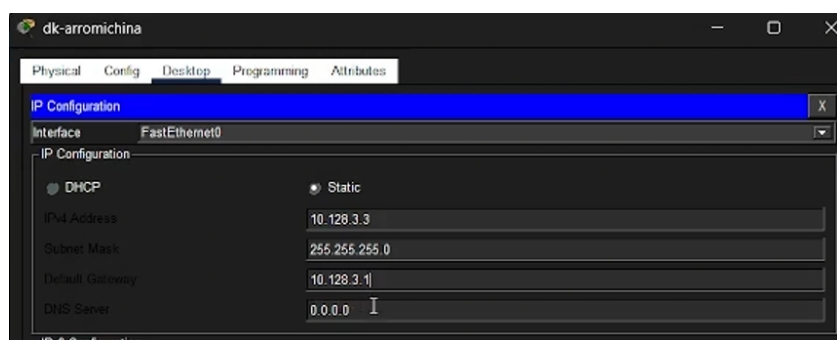


Рис. 2.15: Настройка дк-arromichina 10.128.0.0.16

Настройка deportaments-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.16).

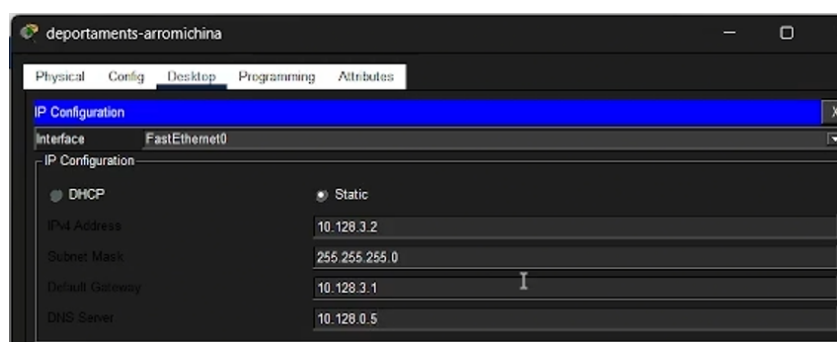


Рис. 2.16: Настройка deportaments-arromichina 10.128.0.0.16

Настройка adm-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.17).

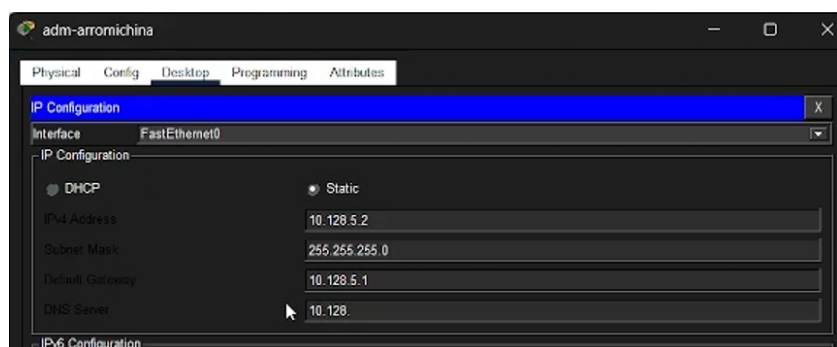


Рис. 2.17: Настройка adm-arromichina 10.128.0.0.16

Настройка other-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.18).

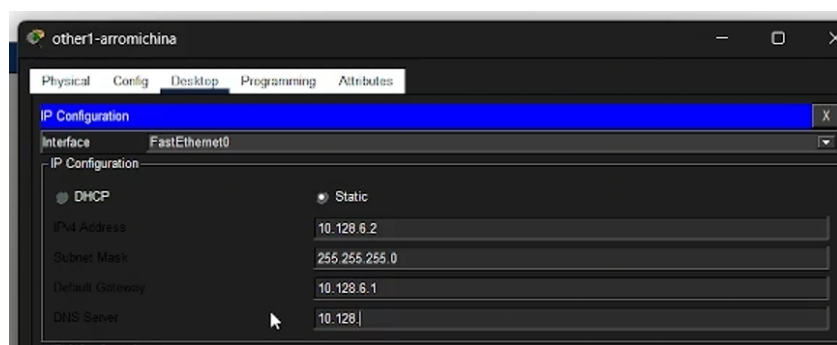


Рис. 2.18: Настройка other-arromichina 10.128.0.0.16

настройка dk-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.19).

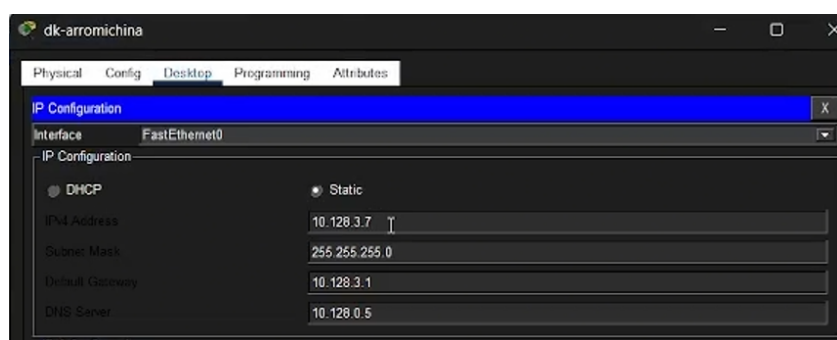


Рис. 2.19: Настройка dr-arromichina 10.128.0.0.16

Настройка other-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.20).

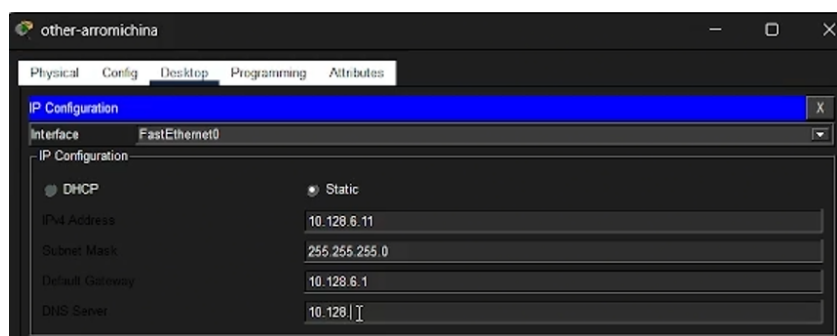


Рис. 2.20: Настройка other-arromichina 10.128.0.0.16

Настройка dns-arromichina 10.128.0.0.16 (рис. 2.21).

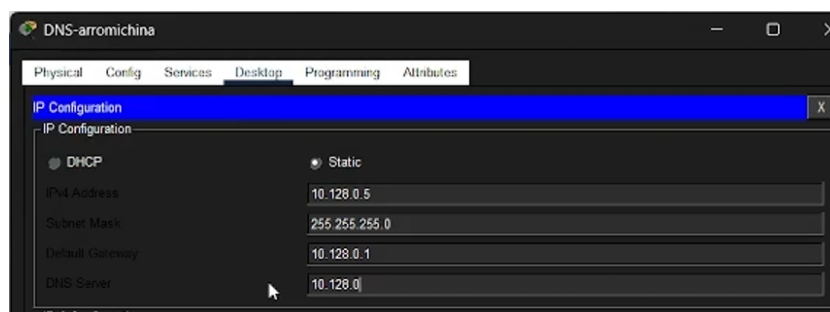


Рис. 2.21: Настройка dns-arromichina 10.128.0.0.16

Настроили все, запускаем на проверку (рис. 2.22).

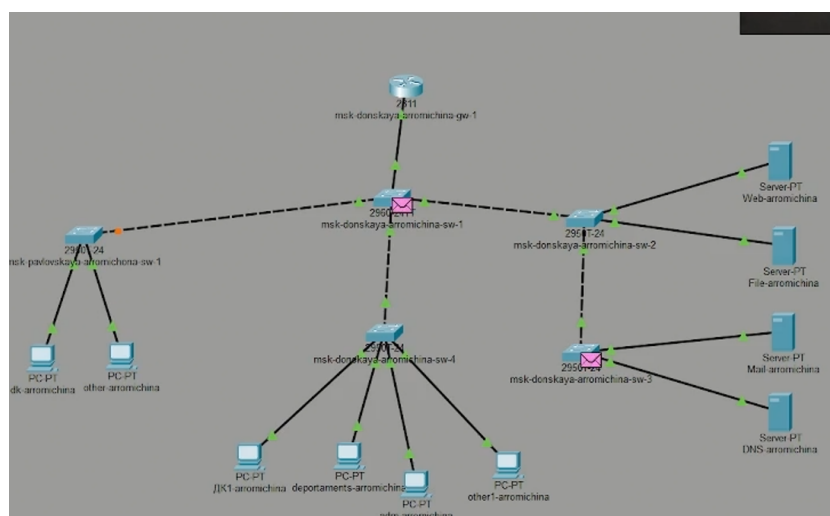


Рис. 2.22: Запускаем

Настройка msk-donskaya-arromichina-gw-1 (рис. 2.23).

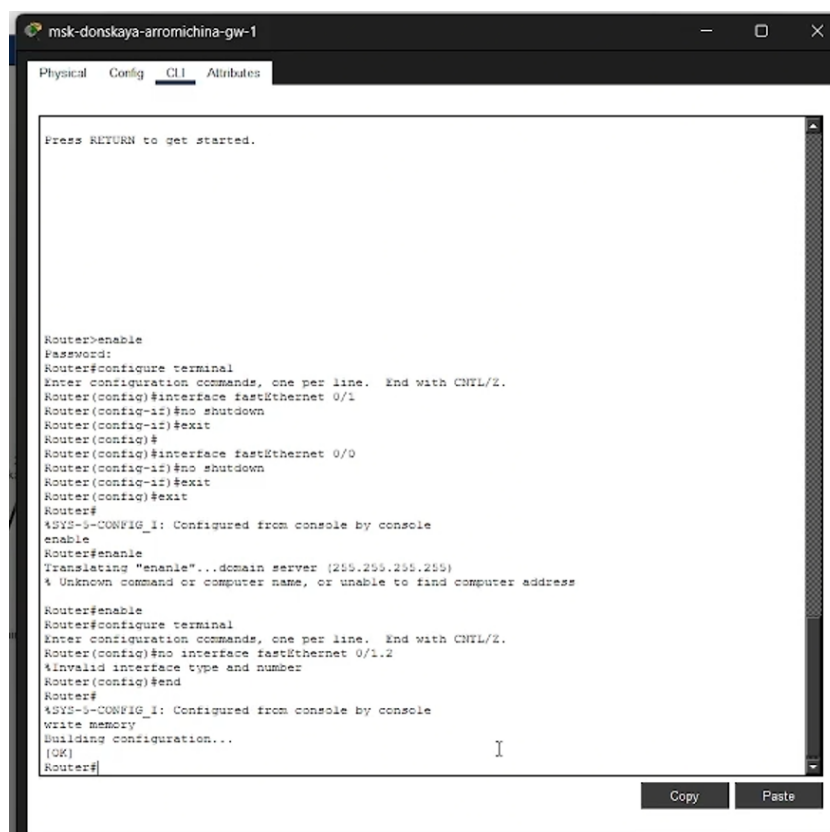


Рис. 2.23: настройка msk-donskaya-arromichina-gw-1

Настройка file-arromichina 172.16.0.3 (рис. 2.24).

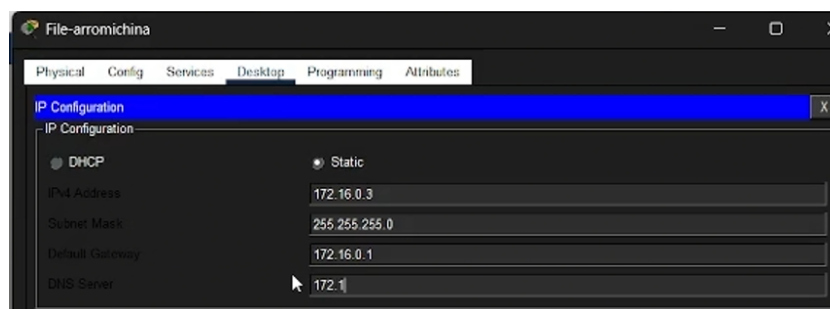


Рис. 2.24: Настройка file-arromichina 172.16.0.3

Настройка other1-arromichina 172.16.0.3 (рис. 2.25).

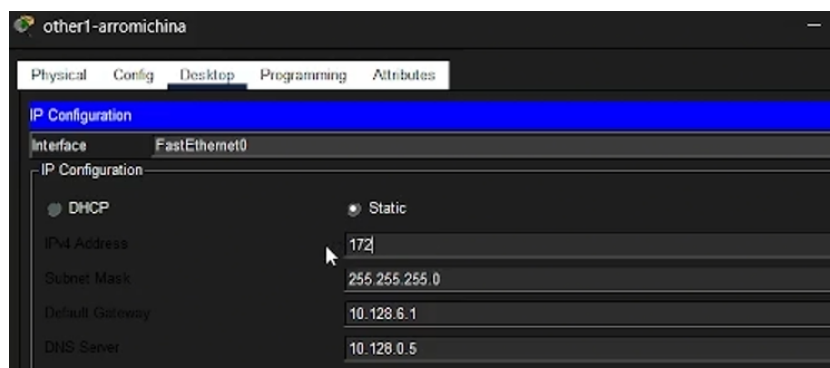


Рис. 2.25: Настройка other1-arromichina 172.16.0.3 аналогично настраиваем все нужные устройства

Запускаем на проверку(рис. 2.26).

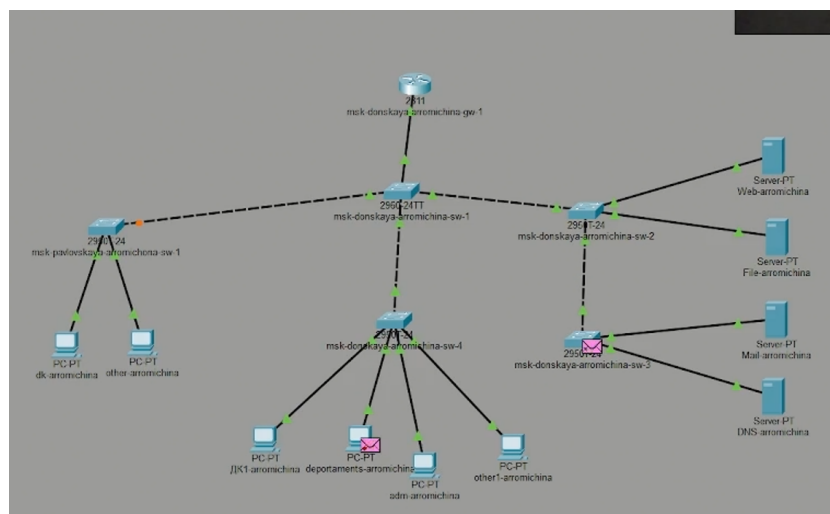


Рис. 2.26: Запускаем на проверку на этом этапе

Настраиваем все устройства на новый адрес 192.168.0.0(рис. 2.27).

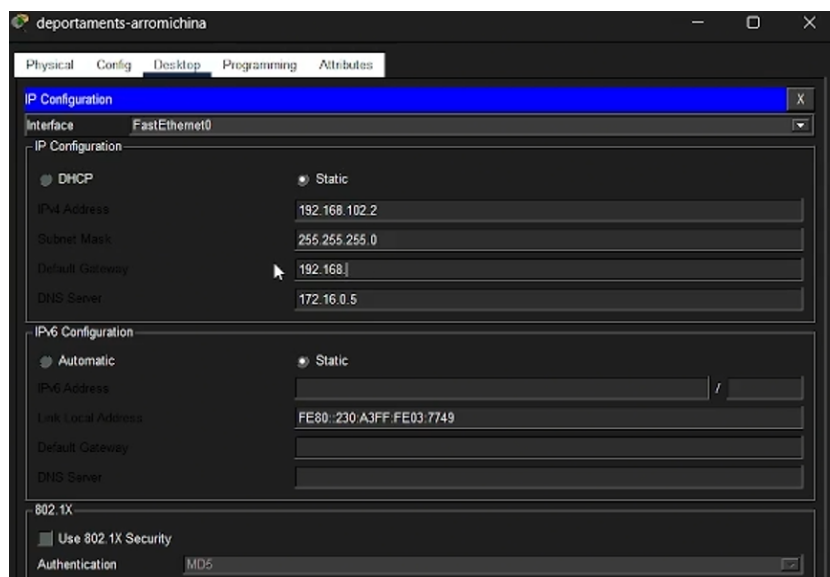


Рис. 2.27: Настройка всех устройств на адрес 192.168.0.0

Запускаем на проверку(рис. 2.28).

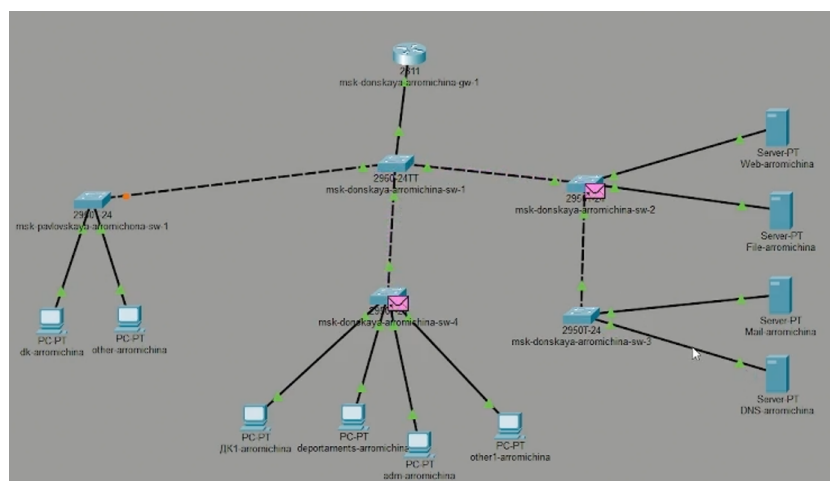


Рис. 2.28: Запускаем на проверку на этом этапе

3 Выводы

Мы смогли познакомиться с принципами планирования локальной сети организации

4 Контрольные вопросы

1. Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная модель, определяющая уровни взаимодействия в сети. Выделяют 7 уровней: физический (передача битов), канальный (формирование кадров, MAC-адреса), сетевой (маршрутизация, IP-адреса), транспортный (обеспечение надежности, сегменты), сеансовый (управление сеансами), представления (преобразование данных) и прикладной (взаимодействие с приложениями).
2. Коммутатор (switch) функционирует на канальном уровне (L2), он соединяет устройства в сети, используя их MAC-адреса для коммутации кадров, и используется для создания VLAN.
3. Маршрутизатор (router) работает на сетевом уровне (L3), обеспечивает связь между разными сетями (подсетями) и VLAN, принимая решения о маршрутизации на основе IP-адресов.
4. Коммутатор второго уровня (L2) работает только с MAC-адресами и не выполняет маршрутизацию, в отличие от коммутатора третьего уровня (L3), который также способен выполнять функции маршрутизации между VLAN, совмещая функции коммутатора и маршрутизатора.
5. Сетевой интерфейс — это точка подключения устройства к сети (например, сетевая плата), имеющая собственный MAC-адрес.
6. Сетевой порт — это физический разъем на сетевом устройстве (коммутаторе, маршрутизаторе), через который осуществляется подключение.

7. Ethernet — базовая технология локальных сетей. Fast Ethernet — стандарт со скоростью передачи 100 Мбит/с. Gigabit Ethernet обеспечивает скорость 1000 Мбит/с, используется для магистралей и серверов.
8. IPv4-адрес — это 32-битный адрес, идентифицирующий устройство в сети (например, 10.128.3.1). Сеть — это совокупность устройств, имеющих общую часть IP-адреса. Подсеть — это логическое разделение одной большой сети на более мелкие части для упрощения управления. Маска подсети определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу (например, /24 или 255.255.255.0). Служебные адреса: адрес сети (младший, все биты хоста =0) и широковещательный адрес (старший, все биты хоста =1). Пример разбиения: сеть 10.128.0.0/16 (одна большая) разбита на подсети /24: 10.128.1.0/24 (управление), 10.128.3.0/24 (ДК) и другие, каждая поддерживает до 254 узлов.
9. VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология, позволяющая логически разделить единую физическую сеть на несколько изолированных широковещательных доменов. Применяется для разделения трафика разных групп пользователей, повышения безопасности и упрощения управления. Преимущества: трафик отделяется, повышается производительность, упрощается добавление новых устройств. Примеры: отдельная сеть для Администрации (VLAN 103) и отдельная для Дисплейных классов (VLAN 101) на разных территориях.
10. Access Port (порт доступа) принадлежит одному конкретному VLAN и используется для подключения конечных устройств (компьютеров, принтеров). Trunk Port (магистральный порт) передает трафик сразу нескольких VLAN между коммутаторами и маршрутизаторами.

Список литературы